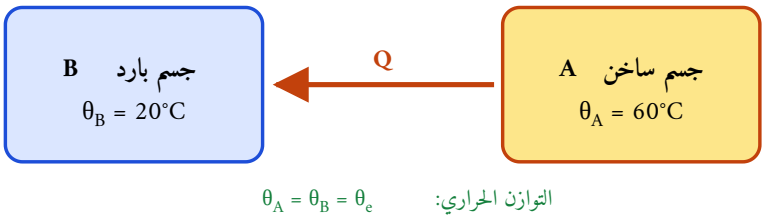
الطاقة الداخلية والحرارة

الهدف: أن تميّز الطاقة الداخلية (مخزّنة) من الحرارة (تحويل)، وتحسب كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة جسم، وتطبّق التوازن الحراري.

الفكرة في سطرين: كل مادة تخزّن طاقة داخلية مرتبطة بحركة دقائقها وتفاعلاتها. عندما يتلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة تنتقل الطاقة تلقائياً من الأسخن إلى الأبرد تحويلاً حرارياً Q حتى تتساوى درجتاهما.

$$Q = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$$



الشكل 1: التحويل الحراري تلقائي من الجسم الساخن إلى البارد حتى التوازن الحراري.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة الداخلية Ei:** طاقة مخزّنة في المادة على المستوى المجهري، تتغيّر عندما تتغيّر درجة حرارتها أو حالتها الفيزيائية أو تركيبها الكيميائي.
2. **الحرارة Q** نمط تحويل لا شكل طاقة: تنتقل تلقائياً من الأسخن إلى الأبرد.
3. **أنماط التحويل الحراري:** النقل (التوصيل) في الأجسام الصلبة، الحمل في الموائع، والإشعاع.
4. **كمية الحرارة:** $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$، حيث c السعة الحرارية الكتلية بـ J/(kg·°C)، وللماء $c \approx 4185$ J/(kg·°C).
5. $Q > 0$: الجسم يكتسب طاقة (يسخن)، $Q < 0$: يفقدها (يبرد).
6. **التوازن الحراري** لجملة معزولة: $\Sigma Q = 0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تسخين 0,5 kg من الماء من 20°C إلى 40°C. **الحل:** $Q = 0{,}5 \times 4185 \times 20 = 41850$ J.
2. مزج 1 kg ماء عند 20°C مع 1 kg ماء عند 60°C في وعاء عازل. **الحل:** $1 \times c \times (\theta - 20) + 1 \times c \times (\theta - 60) = 0 \Rightarrow \theta = 40°C$.

3. ملعقة معدنية في كوب شاي ساخن تسخن من طرفها الآخر. **التفسير:** تحويل حراري **بالنقل** عبر المعدن.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الحرارة **Q** ودرجة الحرارة **θ**.
- كتابة $\Delta\theta = \theta_i - \theta_f$ فتنعكس الإشارة.
- كتابة الكتلة بالغرام مع c بوحدة $J/(kg\cdot°C)$.
- نسيان مساهمة الوعاء (المسعر) عندما تُعطى سعته الحرارية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- Ei مخزّنة، Q تحويل.
- $Q = m\ c\ (\theta_f - \theta_i)$.
- من الأسخن إلى الأبرد تلقائياً.
- جملة معزولة: $\Sigma Q = 0$.
- نقل، حمل، إشعاع.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com